



INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada

TC4032 · Experiencia del usuario y diseño de interfaces

Actividad 5

Entrega final y
prueba de usabilidad



Karisma Data

Portal Centralizado de Datos Financieros

Equipo 8

Mayoral Terán Alexandro		AO1795899
Sarmiento Cervantes Jacqueline		AO1795863
Zizumbo Velasco Arthur Jafed		AO1796363

23 de agosto de 2026

Índice

Introducción	2
1. Descripción del producto	2
2. Personas	3
2.1. Mapas de empatía	4
3. Escenarios	6
4. Journey maps	7
5. Análisis competitivo	12
6. Card sorting	13
7. Arquitectura de información	13
8. Mapa de navegación	13
9. Prototipos de alta fidelidad	17
10. Guía de estilo	18
11. Prueba de usabilidad	22
11.1. Objetivos	22
11.2. Participantes y contexto	22
11.3. Interfaces, tareas y métricas	23
11.4. Materiales y procedimiento	24
11.5. Resultados simulados	24
11.6. Hallazgos	25
11.7. Recomendaciones	25
12. Conclusiones generales	26
13. Referencias bibliográficas	26
14. Anexo. Instrumentos de aplicación	27
14.1. Preguntas posteriores a cada tarea, SEQ	27
14.2. Preguntas de cierre	27
14.3. Campos mínimos de la hoja de observación	28

Introducción

Este documento reúne el proceso de diseño de **Karisma Data**, un portal centralizado de datos financieros orientado a consulta, análisis, supervisión, gobierno e integración. Las cuatro entregas anteriores definieron el problema y la audiencia, tradujeron sus necesidades en escenarios y recorridos, contrastaron la propuesta con alternativas del mercado, organizaron el contenido y construyeron un prototipo de alta fidelidad. La quinta entrega conecta esos artefactos con métricas UX y una prueba de usabilidad sobre las funciones principales del demo.

El reporte evita reproducir completos los documentos anteriores. En su lugar presenta los artefactos necesarios para conservar la trazabilidad de las decisiones y concentra el detalle en la evaluación. El alcance de la prueba comprende seis interfaces operables: acceso por perfil, búsqueda en el catálogo, exportación, tablero ejecutivo, asistente conversacional y administración.

Alcance de los resultados de usabilidad

El protocolo se preparó para Carlos René Flores M. y Verónica Itzel Flores González, dos perfiles profesionales proporcionados por el equipo. Los resultados incluidos se presentan como una **simulación académica de dos sesiones**: permiten completar y revisar el instrumento, pero no se declaran como observaciones de campo ni se atribuyen citas textuales a los participantes. Una aplicación real debe sustituir estos valores por tiempos, errores, respuestas y notas recabados durante sesiones realizadas con consentimiento.

1. Descripción del producto

Karisma Data responde a una dificultad institucional concreta: las fuentes de crédito, liquidez, derivados y otros dominios se consultan en sistemas separados, con definiciones, permisos y formatos que no siempre son comparables. Esto retrasa la validación de cifras, dificulta descubrir fuentes relacionadas y hace que parte del conocimiento permanezca distribuido entre áreas.

La solución es un portal web modular que ofrece una entrada común y adapta la profundidad a la tarea. Una consulta rápida empieza con el buscador; el análisis continúa con filtros, metadatos y exportaciones; la supervisión utiliza indicadores consolidados; y las tareas de gobierno o administración aparecen solo para los perfiles autorizados.

El valor esperado se resume en tres resultados: reducir el tiempo necesario para localizar y validar información, conservar la procedencia cuando el dato se reutiliza y permitir que una misma persona cambie de una vista simple a una herramienta profunda sin abandonar el portal.

Tabla 1: Capacidades principales y valor para el usuario

Capacidad	Valor UX
Buscador y catálogo de datos	Localiza campos por concepto o nombre físico y muestra dominio, fuente, responsable y certificación
Exploración y exportación	Permite continuar desde el hallazgo hasta un archivo reutilizable, con filtros y seguimiento del proceso
Tableros e indicadores	Resume el último corte y permite profundizar en series y proyecciones
Asistente conversacional	Responde en lenguaje natural y hace visible la consulta y la fuente que respaldan cada cifra
Acceso por perfiles	Ajusta navegación, contenido y acciones sin crear productos separados para cada rol
Gobierno y administración	Centraliza definiciones, permisos, estados de cuenta y evidencia de cambios

2. Personas

Las ocho personas consolidan responsabilidades observadas en el dominio. No representan puestos excluyentes: una persona puede cambiar de modo según la tarea. Laura Méndez se conserva como persona primaria porque la consulta y validación rápida son el denominador común del producto.

Tabla 2: Personas del proyecto

Persona	Perfil	Objetivo principal	Fricción representativa
Laura Méndez	Operativo	Encontrar y validar una cifra vigente en pocos minutos	Rutas cambiantes y dependencia de colegas
Diego Hernández	Analista de datos	Cruzar fuentes y dejar un análisis reproducible	Estructuras incompatibles y exportaciones limitadas
Roberto Valdez	Propietario de datos	Publicar definiciones y controlar su vigencia	Consultas repetitivas y versiones locales obsoletas
Elena Ruiz	Riesgos y auditoría	Reconstruir accesos, cambios y decisiones	Bitácoras fragmentadas y procesos poco transparentes
Jorge Mendieta	Ingeniería de datos	Mantener cargas, estructura y rendimiento	Incidentes reactivos y fuentes técnicas ocultas
Arturo Castañeda	Directivo	Interpretar tendencias y señales con rapidez	Versiones distintas de una cifra y exceso de detalle
Mariana Ovalle Ríos	Administración	Otorgar el permiso mínimo y retirar accesos oportunamente	Solicitudes sin contexto y cuentas que permanecen activas
Ximena Solís Barreira	Integración	Consumir APIs estables y anticipar cambios de esquema	Documentación incompleta y cambios silenciosos

2.1 Mapas de empatía

Los mapas siguientes sintetizan los cuatro cuadrantes utilizados desde la Actividad 1. Se compactan para permitir comparar perfiles sin repetir sus antecedentes.

Laura Méndez

Dice	Necesito confirmar la cifra antes de la reunión.
Piensa	Debe existir una fuente vigente y comprensible.
Hace	Busca en archivos conocidos, compara y consulta a un colega.
Siente	Presión al inicio; alivio cuando identifica fuente, fecha y definición.

Diego Hernández

Dice	Quiero los datos crudos y el contexto para reproducir el análisis.
Piensa	Una descarga sin metadatos puede producir una conclusión equivocada.
Hace	Explora definiciones, cruza fuentes y conserva scripts y filtros.
Siente	Curiosidad al explorar; frustración ante formatos incompatibles.

Roberto Valdez

Dice	Esta definición debe ser la misma para todas las áreas.
Piensa	Publicar implica controlar versión, propietario y permisos.
Hace	Mantiene diccionarios, revisa solicitudes y responde dudas.
Siente	Responsabilidad por la calidad; molestia ante copias obsoletas.

Elena Ruiz

Dice	Necesito evidencia que pueda reconstruirse.
Piensa	Una transformación sin rastro es un riesgo de control.
Hace	Cruza permisos, solicita bitácoras y documenta cada paso.
Siente	Desconfianza ante cajas negras; seguridad cuando la evidencia es completa.

Jorge Mendieta

Dice	La carga debe fallar de forma visible y explicable.
Piensa	La estructura y los contratos deben proteger a quienes consumen los datos.
Hace	Diseña esquemas, automatiza validaciones y atiende incidentes.
Siente	Control con procesos estables; presión cuando el mantenimiento es reactivo.

Arturo Castañeda

Dice	Muéstrame qué cambió y por qué importa.
Piensa	La cifra debe ser confiable sin exigir leer tablas completas.
Hace	Revisa indicadores y delega el análisis profundo cuando detecta una señal.
Siente	Urgencia ante una anomalía; confianza cuando obtiene contexto inmediato.

Mariana Ovalle Ríos

Dice	Cada cuenta debe tener solo el acceso necesario.
Piensa	Un permiso sin justificación puede permanecer activo más tiempo del debido.
Hace	Valida solicitudes, cambia roles y revisa cuentas periódicamente.
Siente	Cautela al autorizar; tranquilidad cuando existe trazabilidad.

Ximena Solís Barrera

Dice	Necesito un contrato estable y avisos antes de cada cambio.
Piensa	Una API útil debe documentar campos, versiones y límites.
Hace	Prueba consultas, versiona integraciones y monitorea errores.
Siente	Confianza al automatizar; frustración cuando un cambio rompe producción.

3. Escenarios

Los seis escenarios desarrollados por el equipo cubren desde una consulta breve hasta una integración de largo plazo. La tabla conserva usuario, contexto, tarea y resultado, los elementos que después alimentaron los journey maps y las tareas de evaluación.

Tabla 3: Escenarios de uso

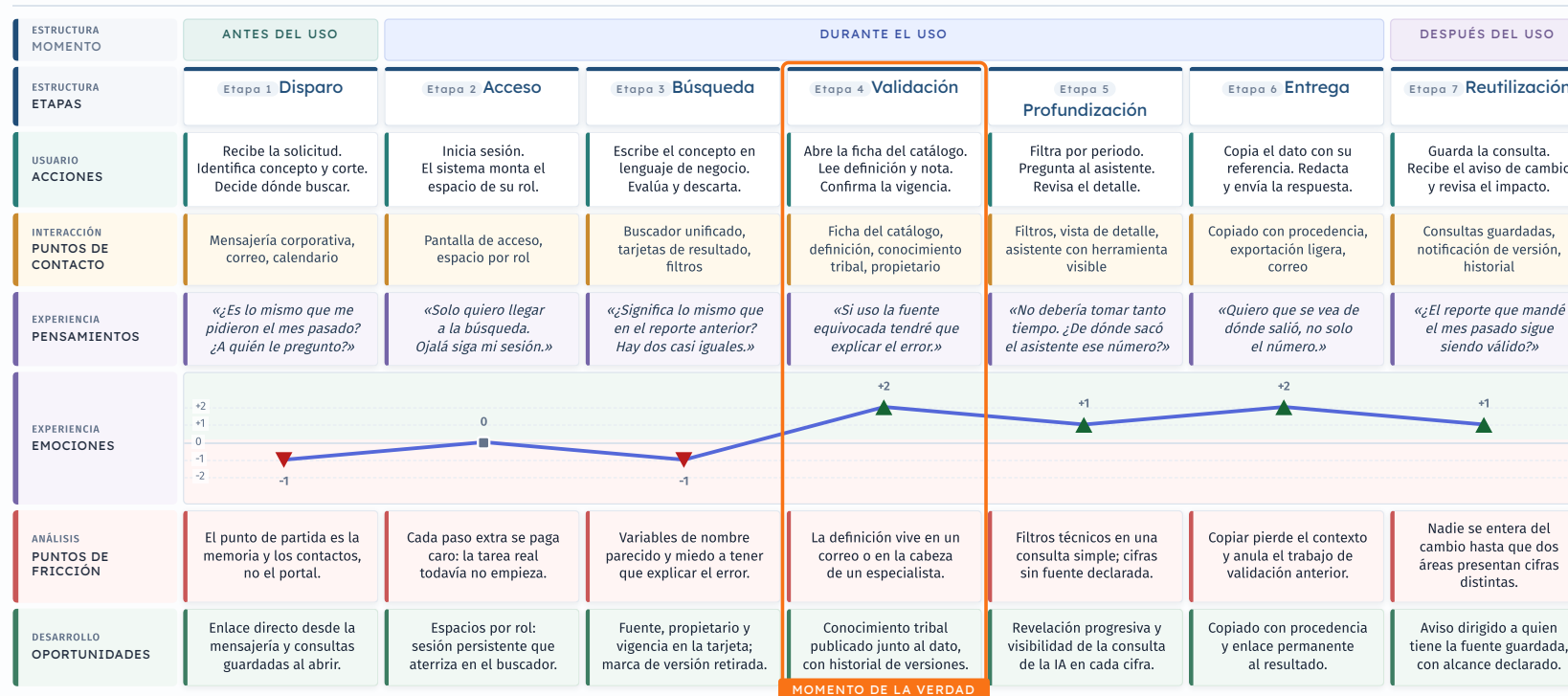
#	Persona	Contexto	Tarea	Resultado esperado
1	Laura Méndez	Solicitud urgente antes de una reunión	Localizar y validar una cifra de cartera	Responder con valor, fuente y corte confirmados
2	Diego Hernández	Análisis que cruza crédito, liquidez y derivados	Encontrar variables, aplicar filtros y exportar	Conjunto reutilizable y análisis reproducible
3	Arturo Castañeda	Preparación de una exposición ante la Junta	Interpretar una señal de riesgo	Explicación ejecutiva con tendencia, umbral y procedencia
4	Roberto Valdez	Cambio de una definición institucional	Publicar una versión del catálogo	Nueva versión visible sin perder la anterior ni afectar silenciosamente a consumidores
5	Mariana Ovalle Ríos	Incorporación y posterior cambio de área	Otorgar y retirar el acceso mínimo	Cuenta con rol correcto, vigencia y registro administrativo
6	Ximena Solís Barrera	Integración programática sometida a cambios	Consultar contrato, obtener acceso y versionar consumo	Integración estable con aviso previo de incompatibilidades

4. Journey maps

Los mapas convierten cuatro escenarios en recorridos por etapas, acciones, puntos de contacto, pensamientos, emociones, fricciones y oportunidades. El mapa de equipo toma a Laura, la persona primaria; los tres mapas individuales profundizan en análisis, supervisión e integración.

Journey map de equipo · Laura Méndez

Objetivo: validar una cifra de cartera de crédito y responder con la fuente citada antes de una reunión



▲ Confianza (+1, +2) ■ Neutro (0) ▼ Fricción (-1, -2)

Escala emocional declarada: -2 bloqueo, la tarea deja de depender del usuario · 0 neutro · +2 confianza, puede responder por su trabajo. Pensamientos y emociones proceden de los cuadrantes Thinks y Feels del mapa de empatía de la Actividad 1.

Figura 1: Journey map de equipo para Laura Méndez: validar una cifra y responder con su procedencia.

Journey map individual · Diego Hernández

Objetivo: cruzar créditos, liquidez y derivados por contraparte y dejar el análisis reejecutable

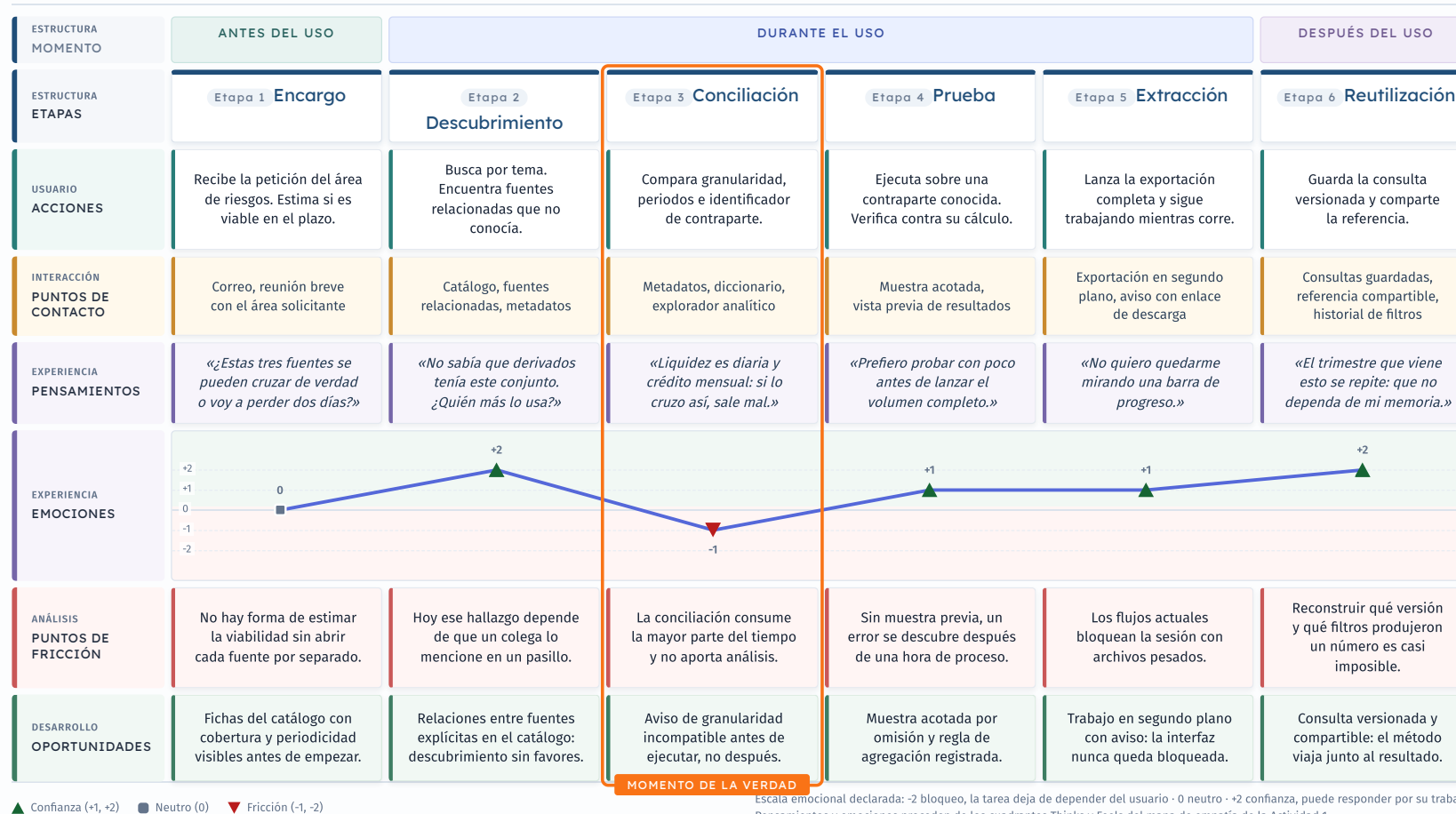
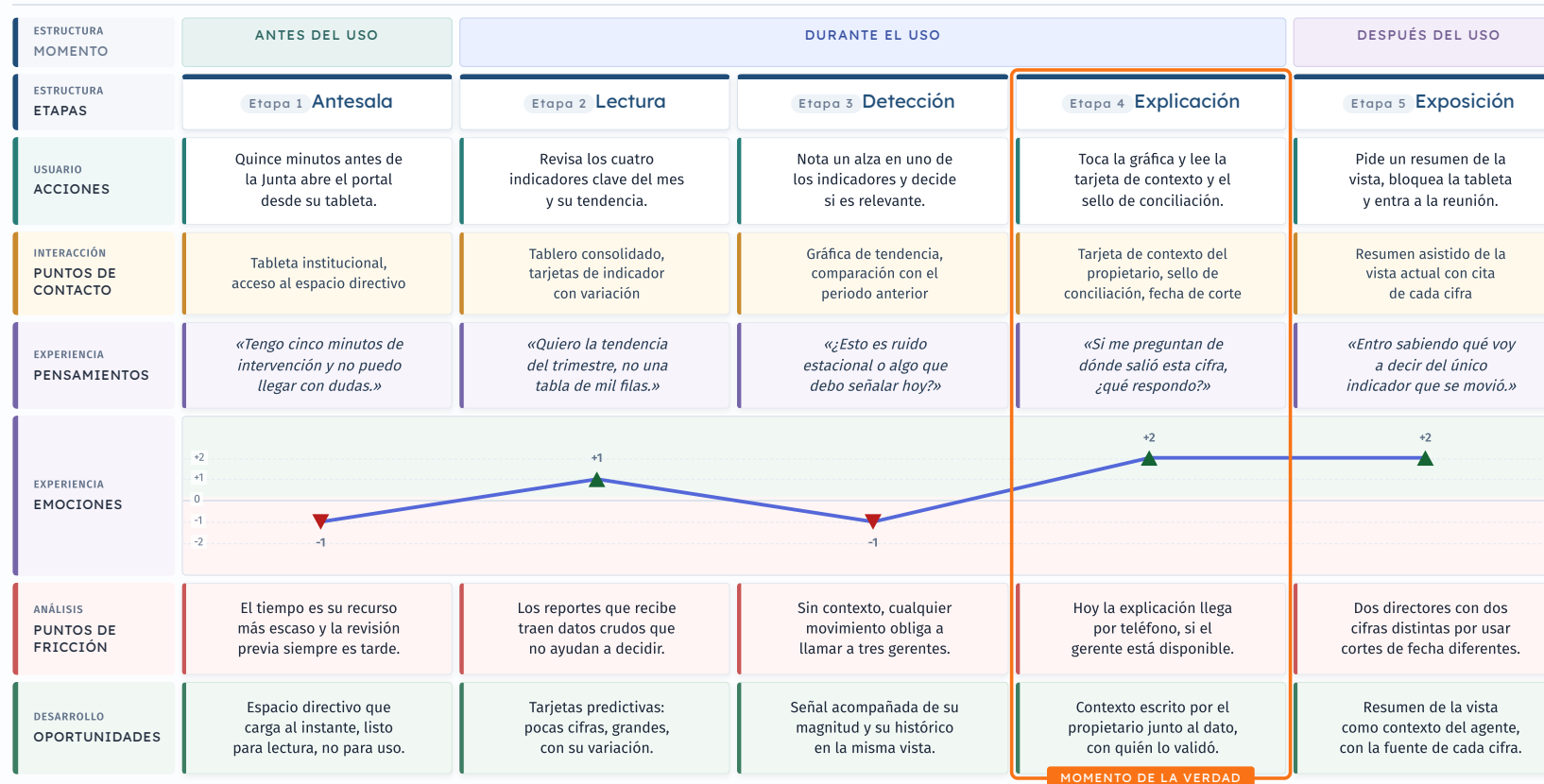


Figura 2: Journey map de Diego Hernández: cruzar fuentes y conservar un análisis reproducible.

Journey map individual · Arturo Castañeda

Objetivo: entender una señal de riesgo y poder responder por ella ante la Junta de Gobierno



MOMENTO DE LA VERDAD

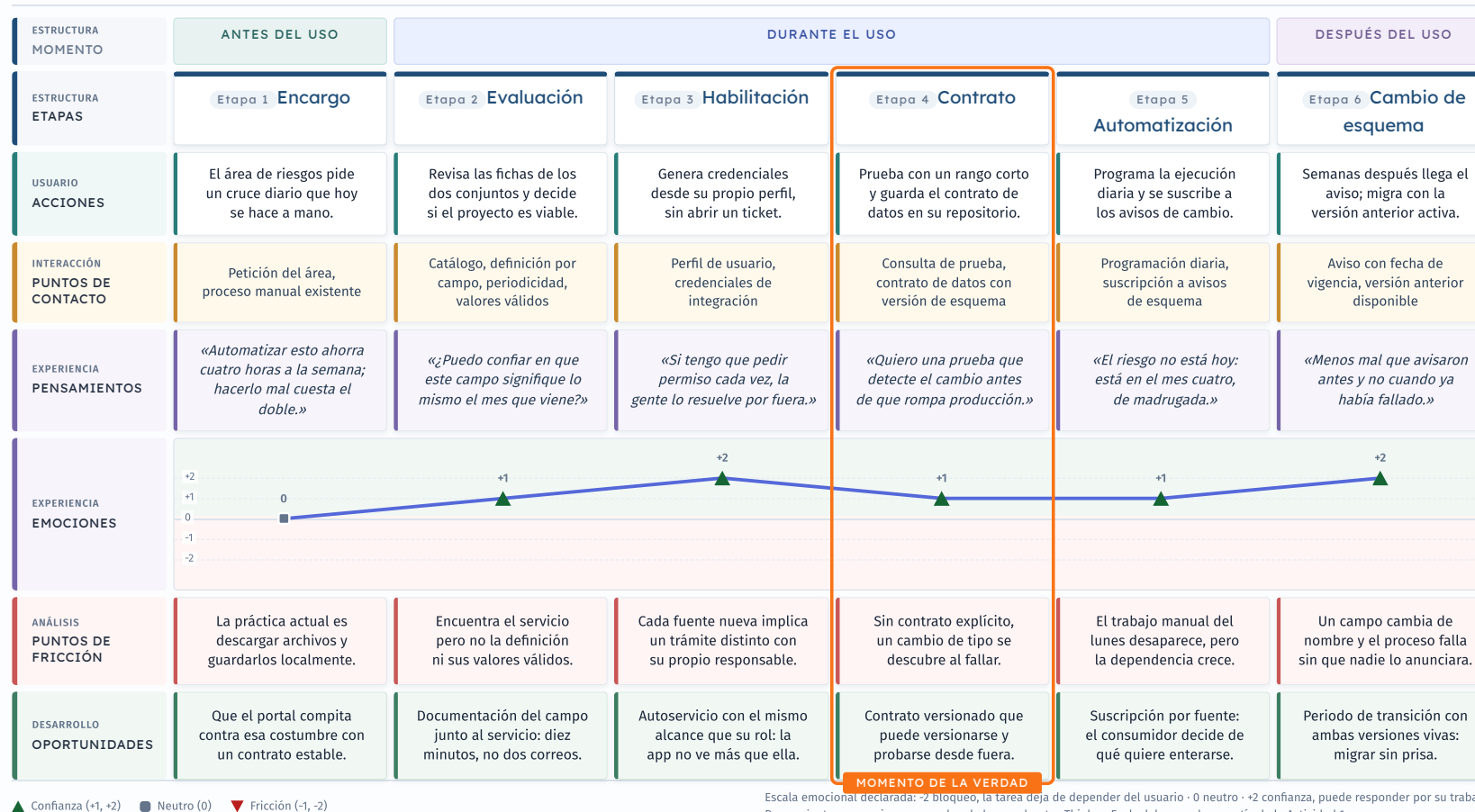
▲ Confianza (+1, +2) ■ Neutro (0) ▼ Fricción (-1, -2)

Escala emocional declarada: -2 bloqueo, la tarea deja de depender del usuario · 0 neutro · +2 confianza, puede responder por su trabajo. Pensamientos y emociones proceden de los cuadrantes Thinks y Feels del mapa de empatía de la Actividad 1.

Figura 3: Journey map de Arturo Castañeda: comprender una señal de riesgo antes de exponerla.

Journey map individual · Ximena Solís Barrera

Objetivo: automatizar un cruce diario por API y sobrevivir a un cambio de esquema



▲ Confianza (+1, +2) ■ Neutro (0) ▼ Fricción (-1, -2)

Escala emocional declarada: -2 bloqueo, la tarea deja de depender del usuario · 0 neutro · +2 confianza, puede responder por su trabajo. Pensamientos y emociones proceden de los cuadrantes Thinks y Feels del mapa de empatía de la Actividad 1.

Figura 4: Journey map de Ximena Solís Barrera: integrar un servicio y anticipar cambios de esquema.

La oportunidad transversal es conservar el contexto desde el descubrimiento hasta la reutilización. De ella derivan cinco principios: empezar simple, mantener la profundidad a un paso, respaldar cada cifra, avisar los cambios y hacer visible cómo se obtuvo una respuesta.

5. Análisis competitivo

El análisis comparó Bloomberg, Power BI, Pyramid Analytics, ThoughtSpot, Collibra y la práctica actual de consultar fuentes separadas. Las alternativas financieras ofrecen profundidad de mercado; las herramientas de inteligencia de negocio facilitan visualización y autoservicio; y las plataformas de gobierno organizan catálogo y linaje. Ninguna reunió en una misma propuesta catálogo gobernado, trazabilidad visible, consulta en lenguaje natural y acceso institucional sin un costo asociado al número de usuarios.

Gradiente de Postura Competitiva (Institucional)

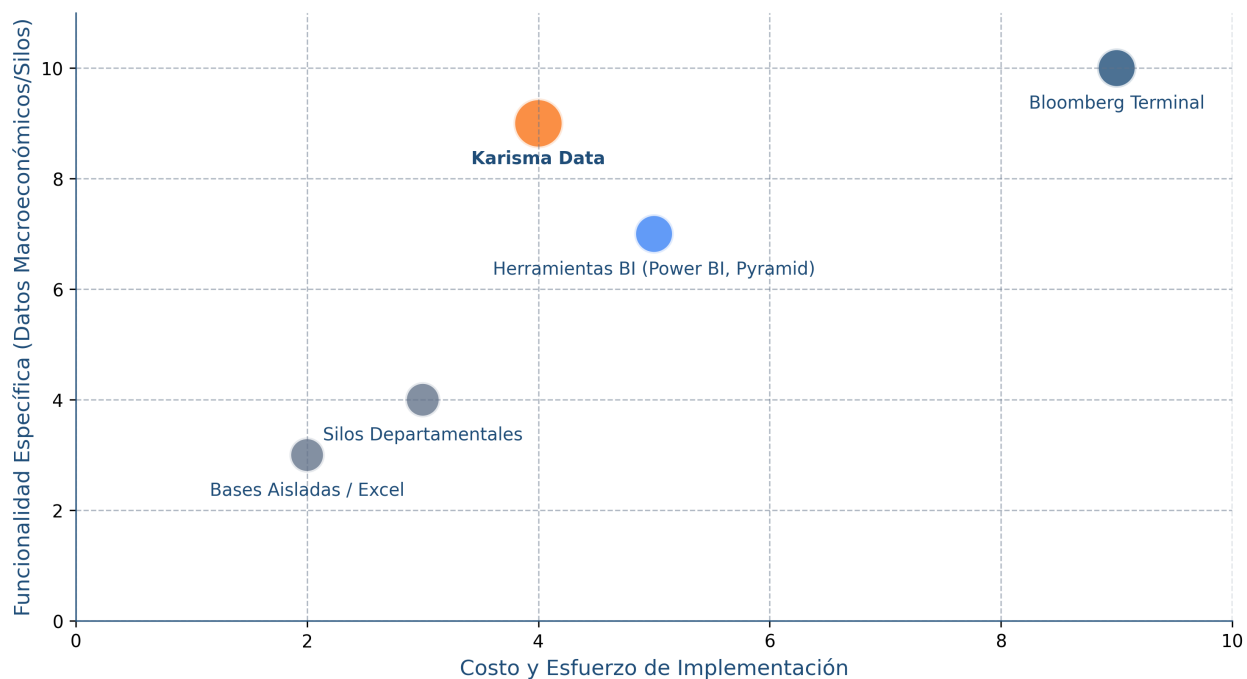


Figura 5: Matriz competitiva utilizada para situar la propuesta de Karisma Data.

El posicionamiento elegido no intenta reemplazar todas las capacidades especializadas. Karisma Data funciona como puerta institucional: ayuda a descubrir, comprender y llevar un dato a la herramienta adecuada, conservando permisos y procedencia.

6. Card sorting

La Actividad 3 utilizó 35 tarjetas para contrastar el vocabulario y las agrupaciones propuestas. El ejercicio abierto produjo nueve conglomerados, mientras que los dominios de negocio mostraron el mayor acuerdo. La principal presión apareció en elementos transversales, especialmente consumo por API y calidad de datos, que no debían forzarse a una sola categoría.

Tabla 4: Resultados del card sorting y decisión aplicada

Resultado	Decisión de arquitectura
Acuerdo alto en crédito, liquidez, derivados y otros dominios	Mantener una entrada temática reconocible dentro de Exploración y extracción
Nueve conglomerados frente a cuatro categorías de primer nivel	Resolver parte de la diversidad en segundo nivel y no multiplicar la navegación principal
Consumo por API y calidad solicitados en más de un grupo	Usar facetas y accesos cruzados, sin duplicar el contenido
Indicadores de riesgo buscados en exploración	Mover tableros e indicadores desde Gobierno del dato a Exploración y extracción

Los resultados originales fueron una simulación de diseño con evaluadores prototipo, no una investigación de campo. Su función fue comparar hipótesis de estructura antes de construir las pantallas; la Actividad 5 dirige la evaluación a tareas observables en el demo.

7. Arquitectura de información

La arquitectura final organiza el portal en cuatro entradas: Inicio, Exploración y extracción, Gobierno del dato y Administración. El asistente es transversal porque puede acompañar tareas de varias categorías. El contenido se adapta por permisos, pero conserva nombres y rutas estables.

8. Mapa de navegación

El mapa traduce la arquitectura a recorridos. Inicio reúne buscador, recientes, favoritos y alertas; Exploración contiene catálogo, filtros, exportaciones y tableros; Gobierno concentra definiciones y versiones; Administración cubre cuentas, aprobaciones, bitácora e integraciones.

Esta estructura mantiene revelación progresiva: la navegación principal ofrece pocas decisiones y cada módulo abre las herramientas avanzadas solo cuando la tarea las requiere.

Dendrograma del card sorting de Karisma Data Enlace promedio sobre distancia 1 - (coincidencias / 8); n = 8 evaluadores prototipo

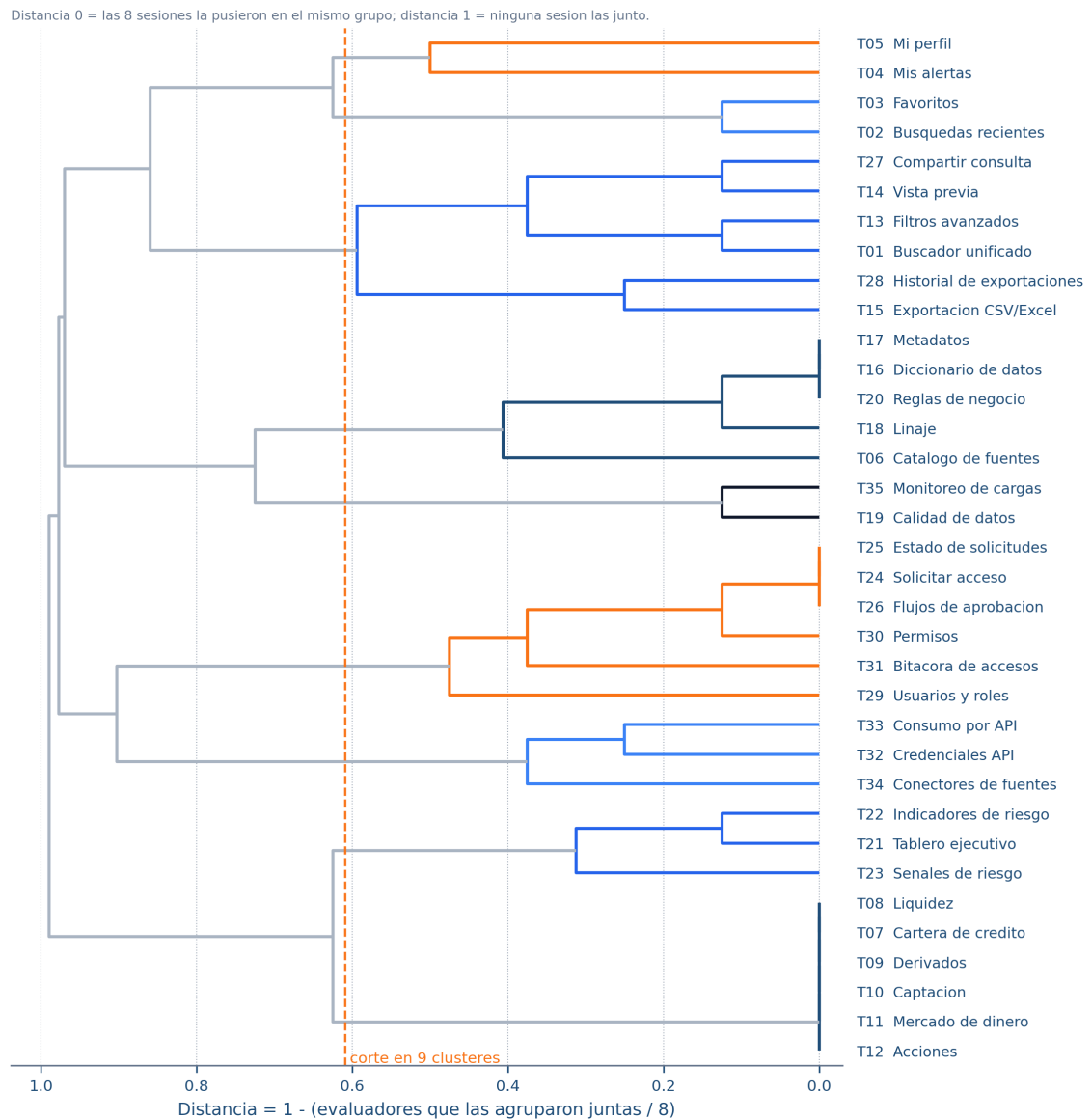
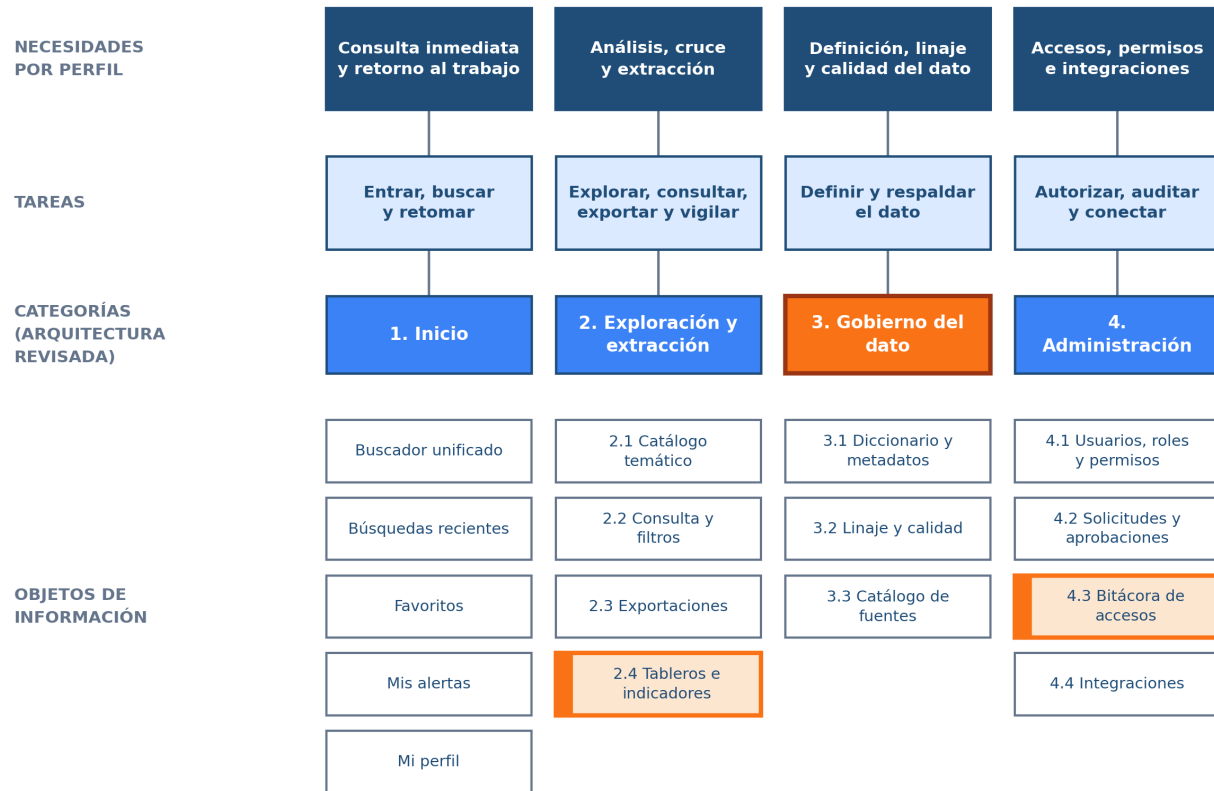


Figura 6: Agrupamiento resultante del ejercicio de card sorting.

Arquitectura de información de Karisma Data (versión revisada tras la prueba de árbol)



FACETAS TRANSVERSALES (ETIQUETADO MÚLTIPLE)

Tarjetas que los evaluadores prototipo pidieron colocar en dos o más grupos a la vez: cada una vive en un nodo principal y se alcanza además desde otra categoría, de modo que cruza la jerarquía en lugar de duplicarse. El relleno ámbar de arriba marca los nodos modificados tras la prueba de árbol.

Faceta	Duplicados	1. Inicio	2. Exploración y extracción	3. Gobierno del dato	4. Administración
Consumo por API	6 de 8		○		■
Calidad de datos	6 de 8		○	■	
Vista previa	4 de 8		■	○	
Catálogo de fuentes	4 de 8		○	■	
Mis alertas	4 de 8	■	○		
Credenciales API	4 de 8	○			■
Monitoreo de cargas	3 de 8		○	■	
Permisos	3 de 8			○	■
Historial de exportaciones	3 de 8		■		○

■ Ubicación principal en la arquitectura revisada
 ○ Acceso cruzado por etiquetado múltiple

Figura 7: Arquitectura de información derivada del análisis y el card sorting.

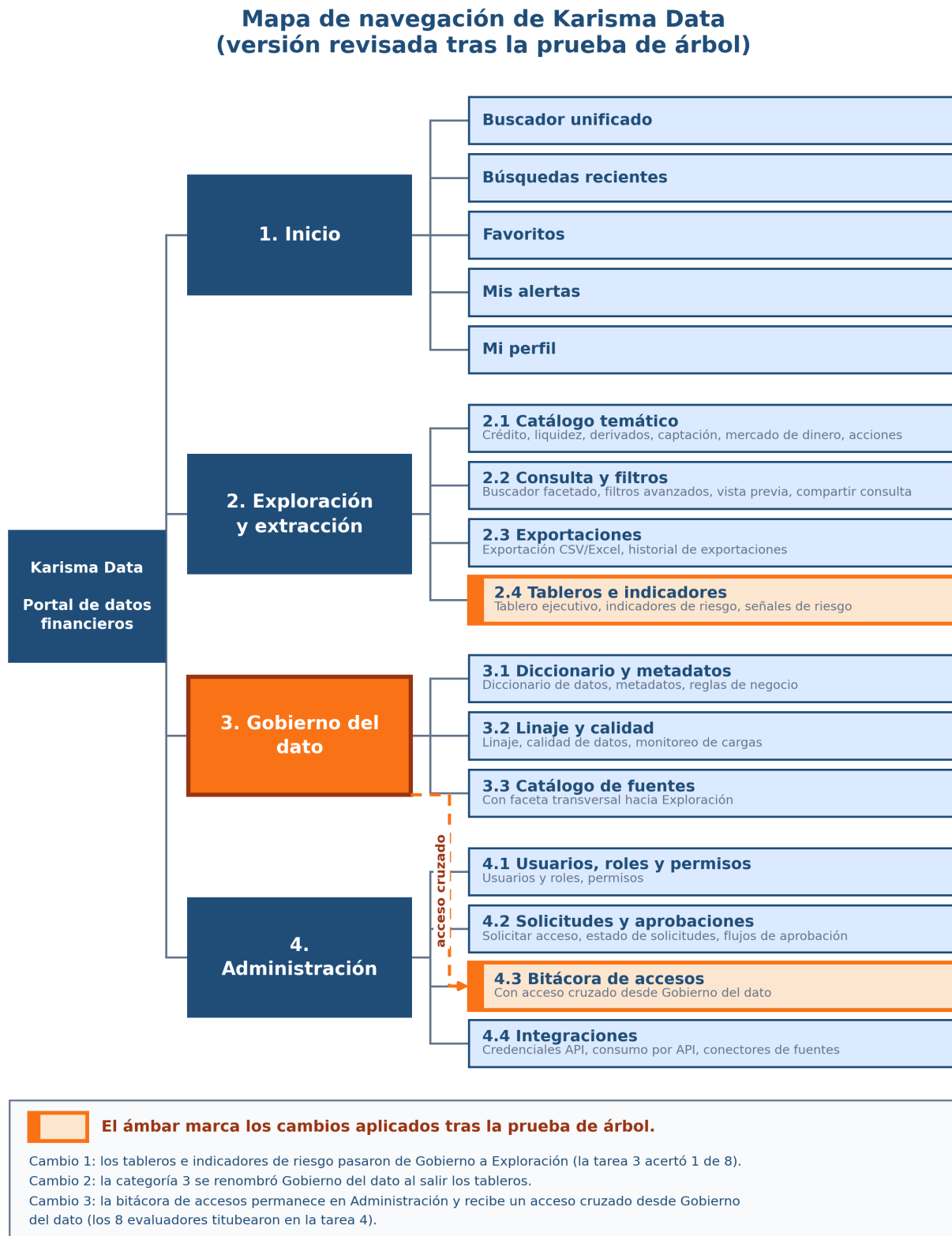


Figura 8: Mapa de navegación de Karisma Data. Los accesos transversales conectan funciones que sirven a más de una categoría.

9. Prototipos de alta fidelidad

La Actividad 4 convirtió el mapa de navegación en una aplicación web operable. Para esta entrega no se repiten todas las variantes del archivo de diseño: se documentan únicamente las seis interfaces que forman el alcance de la prueba de usabilidad y que pueden recorrerse en el demo.

Tabla 5: Interfaces incluidas en la evaluación final

Interfaz	Ruta	Función principal
Acceso por perfil	/acceso	Entrar al espacio de trabajo apropiado sin configurar permisos manualmente
Catálogo	/exploracion	Encontrar un campo y distinguirlo por dominio, fuente, responsable y certificación
Exportaciones	/exploracion/exportar	Solicitar un archivo, seguir su estado y descargarlo
Tableros e indicadores	/exploracion/tableros	Interpretar el último corte, la tendencia y la proyección
Asistente	/asistente	Formular una pregunta y verificar la consulta y la fuente utilizadas
Administración	/administracion	Consultar cuentas, cambiar roles y desactivar accesos con protección por permisos



Figura 9: Acceso del demo con selección de perfil y aviso permanente de datos sintéticos.

PERFIL ANALISTA

Karisma Data

Apariencia Entorno: local

Prototipo de alta fidelidad de Karisma Data con datos sintéticos. No está conectado a sistemas reales de ninguna institución.

Exploración y extracción

Encuentra el campo que necesitas antes de pedir el dato: busca por palabra clave, acota por dominio y abre el recorrido del que te sirva.

¿QUÉ DATO NECESITAS?

Escribe al menos 2 caracteres. La consulta sale al enviar el formulario, no con cada tecla.

Dominios

Todos los dominios	14
Liquidez	5
Riesgo	5
Cartera	2
Contabilidad	1
Regulatorio	1

Los conteos son del total de coincidencias, no de los campos visibles.

Campos del catálogo

Se muestran 14 de 14 campos que coinciden.

Nombre físico	Nombre de negocio	Dominio	Fuente	Responsable	Certificación
tes_saldo_ini	Saldo inicial del día	Liquidez	Tesorería y flujo de efectivo	Iván Zepeda	Certificado
tes_cash_pool	Concentración de saldos	Liquidez	Tesorería y flujo de efectivo	Hugo Beltrán	Certificado
reg_r04c_saldo	Saldo reportado en el R04-C	Regulatorio	Reportes regulatorios	Marcela Ríos	En revisión
tes_saldo_fin	Posición de cierre de tesorería	Liquidez	Tesorería y flujo de efectivo	Ricardo Salas	Obsoleto
priv_mto_exp	Monto expuesto	Riesgo	Provisiones y reservas	Iván Zepeda	En revisión
tes_saldo_disp	Disponible en tesorería	Liquidez	Tesorería y flujo de efectivo	Jorge Nieto	En revisión
est_cta	Estatus de la cuenta	Cartera	Cartera de crédito	Renata Fuentes	En revisión
tes_saldo_mxn	Posición valorizada en pesos	Liquidez	Tesorería y flujo de efectivo	Jorge Nieto	En revisión
ne_mto_can	Amortización de	Cartera	Pagos y cobranza	Renata	Certificado

Asistente conversacional
Transversal a las cuatro categorías.

Figura 10: Catálogo del demo: búsqueda, dominios y tabla de resultados con metadatos.

Las interfaces comparten cabecera, navegación lateral, cambio de idioma, selector de apariencia, aviso de alcance y estados explícitos. La prueba se plantea suponiendo que los datos sintéticos y los archivos de exportación están disponibles, porque el objetivo es evaluar interacción y comprensión, no la preparación del ambiente técnico.

10. Guía de estilo

El sistema visual utiliza la marca Karisma Data, Lexend Deca para titulares y Fira Sans para lectura continua. La paleta combina azul institucional, neutros claros, ámbar de énfasis y colores semánticos para confirmación, advertencia y error. El color nunca es el único canal: estados y roles también llevan texto e iconografía.

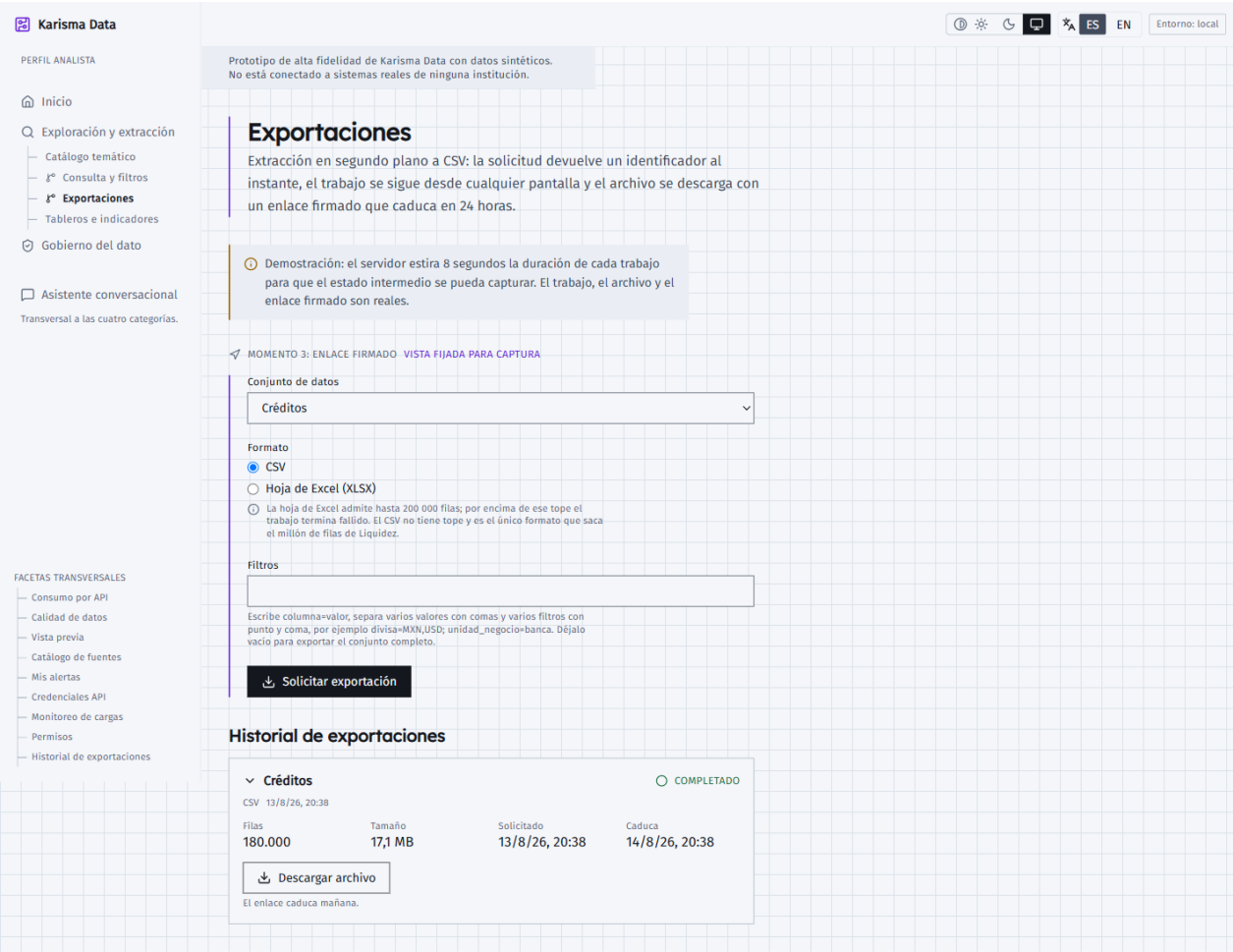


Figura 11: Exportación lista para descarga mediante enlace con vigencia declarada.

Tabla 6: Reglas de estilo aplicadas al demo

Elemento	Regla
Identidad	La marca conserva proporción y contraste; sus variantes se adaptan a fondos claros y oscuros
Tipografía	Titulares breves con Lexend Deca; contenido, etiquetas y tablas con Fira Sans
Color	Contraste mínimo verificado para texto y controles; el ámbar se reserva para énfasis
Retícula	Navegación persistente, cabecera funcional y contenido organizado para lectura densa
Componentes	Botones, campos, tablas, alertas, chips y estados comparten medidas y comportamiento
Accesibilidad	Navegación por teclado, salto al contenido, foco visible, rótulos accesibles y mensajes de estado
Voz y tono	Español directo, específico y honesto sobre los datos sintéticos y las limitaciones del prototipo

The screenshot displays the Karisma Data web application. On the left is a dark blue sidebar with the 'PERFIL OPERATIVO' menu containing 'Inicio', 'Exploración y extracción', and 'Gobierno del dato'. At the bottom of the sidebar is a green button labeled 'Asistente conversacional' with the text 'Transversal a las cuatro categorías.' below it. The main content area has a top header with the 'Karisma Data' logo, a search bar containing 'Campo, fuente o tablero', and navigation buttons for 'Apariencia', 'Operativo', and language settings 'ES' and 'EN'. A status bar indicates 'Entorno: local' and a disclaimer: 'Prototipo de alta fidelidad de Karisma Data con datos sintéticos. No está conectado a sistemas reales de ninguna institución.'

Asistente conversacional

Pregunta en lenguaje natural y sigue en vivo cada consulta que el asistente ejecuta para responderte.

Demuestra con respuestas guionizadas: el transporte, las tarjetas y la cancelación son reales; el contenido está escrito de antemano y no proviene de un modelo de lenguaje.

Consulta de métrica Duración 0.3 s

Resuelta

Cifra devuelta
3.42 %

Métrica	Valor
Morosidad de la cartera hipotecaria	3.42 %

Fuente del catálogo: catalogo.creditos.morosidad_cartera

[Detalle técnico](#)

La morosidad de la cartera hipotecaria es de 3.42 % en el cierre más reciente. La cifra sale del campo catalogo.creditos.morosidad_cartera del catálogo, no de una estimación del asistente.

Tu pregunta al asistente

Enviar pregunta

Sin generación en curso

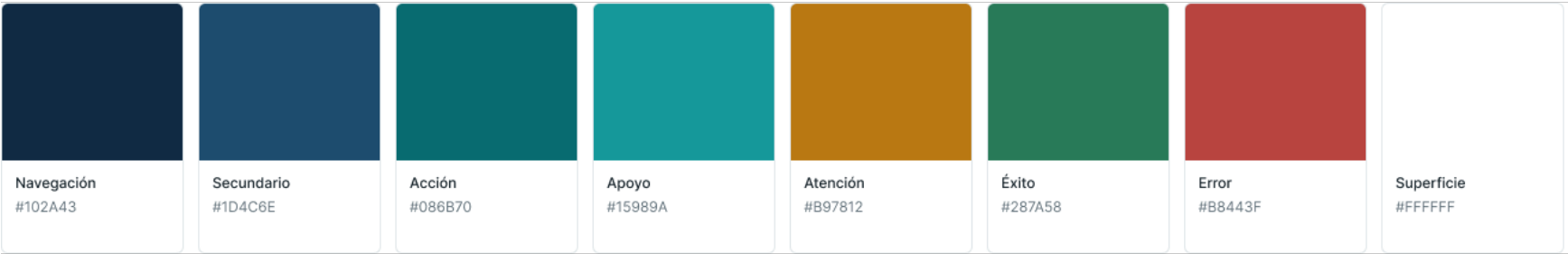
Contexto del tablero

Esto es lo que acompañaría a tu pregunta si la hicieras ahora. Se arma en el tablero, no en esta pantalla.

Figura 12: Respuesta del asistente con llamadas a herramienta, resultados y fuente visibles.

Paleta de colores

El azul profundo estructura la navegación; el verde azulado concentra acciones y selección; el ámbar se reserva para atención. Los neutros sostienen tablas, metadatos y grandes volúmenes de información.



ESTADOS INTERACTIVOS

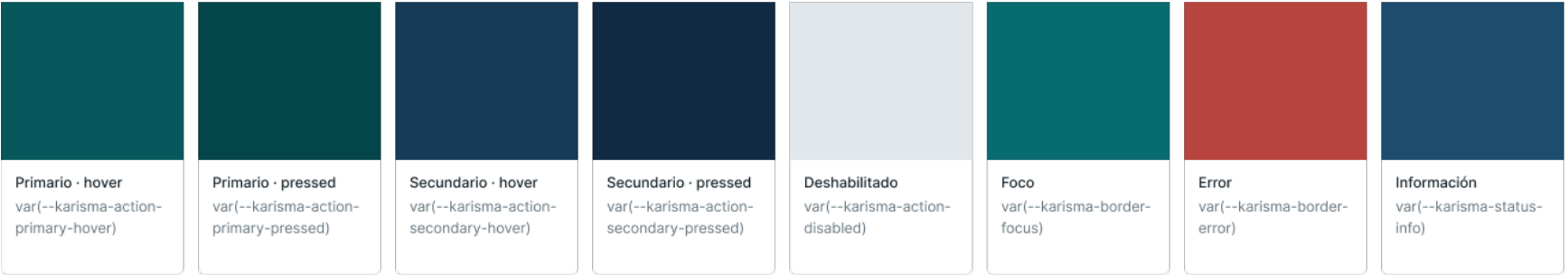


Figura 13: Paleta y combinaciones de uso del sistema visual.

La guía también documenta estados de espera, vacío, error y permiso insuficiente. Esta decisión es relevante para la evaluación: una tarea no se considera usable solo cuando termina bien, sino cuando el producto explica qué ocurre y cómo continuar.

11. Prueba de usabilidad

11.1 Objetivos

La prueba evalúa si una persona con experiencia en información puede completar los recorridos principales sin conocer previamente la estructura del portal. Los objetivos son:

- **Efectividad:** comprobar que cada tarea termina con el resultado correcto.
- **Eficiencia:** medir tiempo, errores y solicitudes de ayuda.
- **Comprensión:** verificar que fuente, estado, proyección y permisos se interpretan correctamente.
- **Satisfacción:** registrar facilidad percibida por tarea y una valoración global con SUS.
- **Aprendizaje:** observar si el segundo recorrido reutiliza patrones aprendidos en el primero.

11.2 Participantes y contexto

Se definieron dos perfiles cercanos a las personas Diego Hernández y Laura Méndez. Ambos trabajan con información y pueden valorar búsqueda, trazabilidad y extracción desde perspectivas distintas.

Tabla 7: Participantes considerados en la simulación

Participante	Experiencia relevante	Relación con el producto
Carlos René Flores M.	Científico de datos experto en BBVA AutoMarket, plataforma digital de compra-venta de autos usados	Perfil analítico avanzado; usa datos, modelos y herramientas de extracción
Verónica Itzel Flores González	Analista de información en la Dirección de Información del Sistema Financiero	Perfil de consulta y análisis institucional; valida cifras y prepara información para otras áreas

El protocolo propone sesiones moderadas individuales de 35 minutos, en navegador de escritorio, con pensamiento en voz alta. Antes de comenzar se explica que todos los datos son sintéticos y que se evalúa el producto, no a la persona. No se presenta la navegación ni se anticipa la ubicación de las funciones.

11.3 Interfaces, tareas y métricas

Cada interfaz tiene una tarea principal y al menos un indicador específico. El éxito exige alcanzar el resultado descrito sin que la persona moderadora revele la ruta.

Tabla 8: Tareas y métricas por interfaz

T	Interfaz	Escenario de prueba	Indicadores y meta
1	Acceso por perfil	Entra como analista y confirma que llegaste al espacio correspondiente	Éxito 100 %; tiempo ≤ 45 s; cero selecciones equivocadas
2	Catálogo	Encuentra el campo de cobertura de liquidez e identifica fuente, responsable y certificación	Éxito 100 %; tiempo ≤ 90 s; máximo un error; tres metadatos correctos
3	Exportaciones	Solicita la cartera de crédito en XLSX y localiza el estado y la vigencia del enlace	Éxito 100 %; tiempo ≤ 120 s; máximo un error; estado y caducidad comprendidos
4	Tablero	Explica la tendencia de cobertura de liquidez y distingue dato observado de proyección	Interpretación correcta 100 %; tiempo ≤ 120 s; SEQ ≥ 5
5	Asistente	Pregunta por liquidez e identifica qué consulta y fuente respaldan la respuesta	Éxito 100 %; tiempo ≤ 90 s; fuente identificada; cero ayudas
6	Administración	Cambia al perfil administrador, localiza una cuenta y explica cómo cambiar o retirar su acceso sin modificarla	Éxito 100 %; tiempo ≤ 90 s; cero acciones accidentales; permiso comprendido

Además de tiempo, éxito y errores, al terminar cada tarea se utiliza **SEQ**, una pregunta de facilidad de 1 a 7. Al cierre se aplica **SUS**, escala de diez reactivos con resultado de 0 a 100. La meta global es $SUS \geq 75$, éxito total $\geq 90\%$ y máximo una ayuda por participante.

11.4 Materiales y procedimiento

1. Presentar el consentimiento, el propósito y el aviso de datos sintéticos.
2. Registrar experiencia previa y asignar un código de participante.
3. Leer una tarea a la vez sin mencionar nombres de menús o botones.
4. Iniciar el cronómetro cuando termina la lectura y detenerlo al alcanzar el resultado.
5. Registrar errores, retrocesos, ayudas y comentarios de pensamiento en voz alta.
6. Aplicar SEQ después de cada tarea y SUS al terminar las seis.
7. Realizar tres preguntas finales: qué resultó más claro, qué generó duda y qué cambiaría primero.

Se utiliza el demo de escritorio, una hoja de observación, cronómetro y formularios SEQ y SUS. No se requiere información real ni se solicita que los participantes descarguen archivos a equipos institucionales.

11.5 Resultados simulados

La tabla muestra una corrida simulada del instrumento. **C** corresponde a Carlos y **V** a Verónica. Los tiempos están en segundos; E significa éxito, P éxito parcial y N tarea no completada. Los valores permiten comprobar cálculos y formato antes de realizar sesiones reales.

Tabla 9: Resultados por participante y tarea

T	Interfaz	C tiempo	C éxito	C err.	V tiempo	V éxito	V err.	SEQ C/V
1	Acceso	24	E	O	29	E	O	7 / 7
2	Catálogo	51	E	1	62	E	1	6 / 6
3	Exportación	64	E	1	79	E	1	6 / 5
4	Tablero	76	E	O	94	P	2	5 / 4
5	Asistente	49	E	O	57	E	O	6 / 6
6	Administración	58	E	O	71	E	1	6 / 5

Tabla 10: Síntesis de métricas

Indicador	Resultado	Meta	Lectura
Tasa de éxito	11 de 12, 91.7 %	≥ 90 %	Cumple; el tablero concentra el único éxito parcial
Tiempo medio por tarea	59.5 s	Informativa	Ninguna media por interfaz supera su umbral
Errores observados	7	Máximo 1 por tarea y persona	Se supera solo en la interpretación del tablero de Verónica

Indicador	Resultado	Meta	Lectura
Ayudas de moderación	0	Máximo 1 por participante	Cumple
SEQ promedio	5.8 de 7	≥ 5	Cumple en general; tablero obtiene 4.5
SUS Carlos	87.5 de 100	≥ 75	Cumple
SUS Verónica	82.5 de 100	≥ 75	Cumple
SUS promedio	85.0 de 100	≥ 75	Cumple

11.6 Hallazgos

Tabla 11: Hallazgos priorizados

ID	Hallazgo	Evidencia simulada e impacto	Severidad
H1	Proyección y dato observado compiten visualmente	Verónica interpretó primero la proyección como último dato; T4 fue parcial y obtuvo SEQ 4	Alta
H2	Dos buscadores parecen equivalentes	Ambos participantes probaron primero el buscador de cabecera antes de usar el buscador contextual; agregaron un error en T2	Media
H3	El formato de exportación no anticipa todas sus consecuencias	Los dos revisaron el texto de límites después de elegir XLSX; la decisión fue correcta, pero más lenta	Media
H4	El cambio de perfil conserva la pantalla actual	En T6 Verónica buscó Administración antes de cambiar de perfil y necesitó volver a revisar la cabecera	Media
H5	La trazabilidad del asistente se reconoce con facilidad	Ambos identificaron consulta y fuente sin ayuda y calificaron T5 con SEQ 6	Fortaleza
H6	Los estados y restricciones administrativas son comprensibles	Carlos explicó cómo cambiar o retirar acceso sin ejecutar una acción irreversible	Fortaleza

11.7 Recomendaciones

- **R1. Separar observado y proyectado:** agruparlos bajo rótulos persistentes, añadir fecha al valor observado y reservar el lenguaje de futuro para la proyección. Atiende H1.
- **R2. Unificar la intención de búsqueda:** hacer que el buscador global lleve al catálogo con el término conservado y explicar el alcance del buscador contextual mediante su etiqueta. Atiende H2.
- **R3. Llevar límites al selector:** mostrar tamaño máximo, compatibilidad y uso recomendado junto a cada formato antes de seleccionarlo. Atiende H3.

- **R4. Confirmar el contexto después de cambiar perfil:** redirigir al inicio del nuevo perfil o mostrar un aviso con acceso directo a su espacio. Atiende H4.
- **R5. Conservar trazabilidad visible:** mantener consulta, duración, fuente y estado dentro de cada respuesta del asistente. Protege H5.
- **R6. Repetir la prueba con datos reales de sesión:** reemplazar esta simulación por observaciones, conservar las mismas tareas y comparar tiempos, SEQ y SUS contra la línea base.

La prioridad es R1, porque afecta la interpretación de una cifra directiva. R2, R3 y R4 mejoran eficiencia y aprendizaje sin cambiar la arquitectura. R5 protege un patrón que ya funciona y evita que una simplificación posterior elimine la procedencia.

12. Conclusiones generales

El proyecto avanzó desde un problema amplio de dispersión de información hasta una experiencia que puede recorrerse y medirse. Las personas y los mapas de empatía definieron necesidades distintas; los escenarios y journey maps mostraron que la procedencia debía conservarse durante todo el recorrido; el análisis competitivo ubicó el valor del producto en la combinación de descubrimiento, gobierno y explicación; y el card sorting corrigió la ubicación de tableros e indicadores antes de construir la interfaz.

El prototipo materializó esas decisiones en seis interfaces principales y un sistema visual común. La evaluación simulada alcanzó 91.7 % de éxito y SUS promedio de 85, pero también señaló un riesgo específico: la proyección del tablero puede confundirse con el dato observado. Este hallazgo es más útil que una valoración general de agrado, porque conduce a una corrección concreta y verificable.

La conclusión metodológica es que Karisma Data no debe medirse solo por la cantidad de fuentes que reúne. Su éxito depende de que una persona encuentre el dato correcto, comprenda su contexto, complete la tarea sin perder la procedencia y reconozca los límites del sistema. La siguiente iteración debe aplicar el protocolo con sesiones observadas y comparar los resultados contra las metas definidas en este documento.

13. Referencias bibliográficas

- Baxter, K., Courage, C., y Caine, K. (2015). *Understanding your users: A practical guide to user research methods* (2.^a ed.). Morgan Kaufmann.
- Brooke, J. (1996). SUS: A quick and dirty usability scale. En P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester y A. L. McClelland (Eds.), *Usability evaluation in industry* (pp. 189–194). Taylor & Francis.

Hartson, R., y Pyla, P. S. (2019). *The UX book: Agile UX design for a quality user experience* (2.^a ed.). Morgan Kaufmann.

International Organization for Standardization. (2018). *Ergonomics of human-system interaction: Part 11: Usability: Definitions and concepts* (ISO 9241-11:2018).

Morville, P., y Rosenfeld, L. (2006). *Information architecture for the World Wide Web: Designing large-scale web sites* (3.^a ed.). O'Reilly Media.

Ramírez Mejía, A. I. (2023). *Grocery shopping app: A guided UX case study. Part 5: Usability and metrics* [Diapositivas]. TC4032, Experiencia del usuario y diseño de interfaces, Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada, ITESM.

Sauro, J., y Lewis, J. R. (2016). *Quantifying the user experience: Practical statistics for user research* (2.^a ed.). Morgan Kaufmann.

Spencer, D. (2009). *Card sorting: Designing usable categories*. Rosenfeld Media.

Walter, S. (2022). *User journey mapping: Visualize user research, brainstorm opportunities, and solve problems*. SitePoint.

World Wide Web Consortium. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. Disponible en el sitio web del W3C.

14. Anexo. Instrumentos de aplicación

14.1 Preguntas posteriores a cada tarea, SEQ

1. En una escala de 1, muy difícil, a 7, muy fácil, ¿qué tan fácil fue completar esta tarea?
2. ¿Qué parte te hizo detenerte o dudar?
3. ¿Qué esperabas que ocurriera en ese momento?

14.2 Preguntas de cierre

1. ¿Qué parte del portal te resultó más clara?
2. ¿En qué momento sentiste menos confianza en la información?
3. Si pudieras cambiar una sola cosa antes de usarlo en tu trabajo, ¿cuál sería?
4. ¿Qué información necesitarías para decidir si una cifra puede reutilizarse?

14.3 Campos mínimos de la hoja de observación

Código de participante, tarea, hora de inicio, tiempo total, resultado, errores, retrocesos, ayudas, comentario de pensamiento en voz alta, SEQ, observación del moderador y recomendación relacionada. El consentimiento y cualquier grabación deben almacenarse fuera del entregable y conservarse solo durante el periodo informado a la persona participante.